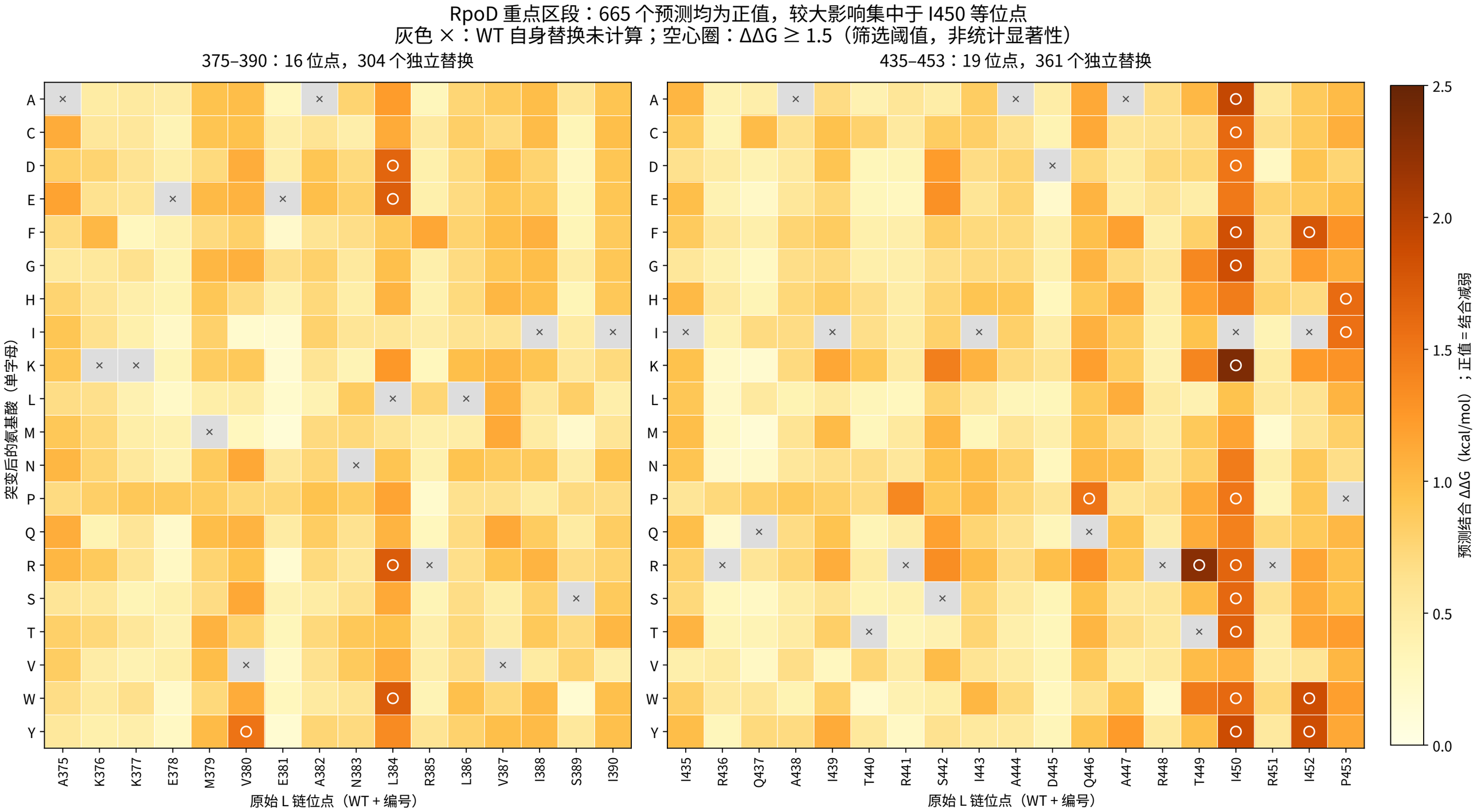
RpoD 重点区段：665 个预测均为正值，较大影响集中于 I450 等位点
灰色 ×：WT 自身替换未计算；空心圈：ΔΔG ≥ 1.5（筛选阈值，非统计显著性）
375–390：16 位点，304 个独立替换
435–453：19 位点，361 个独立替换
突变后的氨基酸（单字母）
A C D E F G H I K L M N P Q R S T V W Y
A375 K376 K377 E378 M379 V380 E381 A382 N383 L384 R385 L386 V387 I388 S389 I390
I435 R436 Q437 A438 I439 T440 R441 S442 I443 A444 D445 Q446 A447 R448 T449 I450 R451 I452 P453
原始 L 链位点（WT + 编号）
原始 L 链位点（WT + 编号）
预测结合 ΔΔG（kcal/mol）；正值 = 结合减弱
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5